

Corrigé 1 — dioxyde d'azote dans l'air pollué

On convertit puis on divise ; la division fixe le nombre de CS au minimum des données.

$$[\text{NO}_2] = \frac{0,0361 \times 10^{-3} \text{ g}}{12,0 \times 10^{-3} \text{ m}^3} = 0,00300833 \dots \text{ g/m}^3.$$

Les deux données ont 3 CS, donc le résultat aussi (chiffre supprimé $8 \geq 5$, par excès) :

$$[\text{NO}_2] \approx 3,01 \times 10^{-3} \text{ g/m}^3.$$

Corrigé 2 — solubilité du chlorure de sodium

Règle de trois : $x = \frac{36 \times 93,233}{100} = \frac{3356,388}{100} = 33,56388 \text{ g}$. En kilogrammes et à 4 CS :

$$x \approx 0,03356 \text{ kg} = 3,356 \times 10^{-2} \text{ kg}.$$

Commentaire. L'énoncé impose 4 CS, on s'y plie ; mais en toute rigueur 36 g n'a que 2 CS, ce qui limiterait le résultat à 2 CS (≈ 34 g). Il faudrait connaître la solubilité comme 36,00 g pour justifier 4 CS.

Corrigé 3 — préparation d'une solution de NaCl

On calcule sans arrondir, on n'arrondit qu'à la fin de chaque étape.

a) $n = \frac{m}{M} = \frac{5,00}{58,44} = 0,085558 \dots$ La donnée la plus pauvre, 5,00 g, a 3 CS $\Rightarrow$
 $n \approx 0,0856 \text{ mol}.$

b) Avec $V = 250,0 \text{ mL} = 0,2500 \text{ L}$: $c = \frac{n}{V} = \frac{0,085558}{0,2500} = 0,34223 \dots$ Minimum de CS = 3
(5,00) $\Rightarrow c \approx 0,342 \text{ mol/L}.$

Corrigé 4 — acidité de deux solutions

a) $\text{pH} = -\log(4,0 \times 10^{-2}) = 1,39794 \dots$; $[\text{H}_3\text{O}^+]$ a 2 CS $\Rightarrow$ 2 décimales $\Rightarrow \text{pH} \approx 1,40.$

b) $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-5,00} = 1,0 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$: les 2 décimales du pH donnent 2 CS.